

Desarrollo Web Entorno Servidor
Unidad 7: Caso 1

ANÁLISIS Y RECONOCIMIENTO DE SERVICIOS WEB Y SUS TECNOLOGÍAS

Índice

1. [Introducción](#)
2. [Definición de los servicios web](#)
3. [Características principales de los servicios web](#)
4. [Ámbito de aplicación y casos de uso](#)
 - 4.1. [Banca online](#)
 - 4.2. [Comercio electrónico](#)
 - 4.3. [APIs meteorológicas](#)
 - 4.4. [Pasarelas de pago](#)
 - 4.5. [Aplicaciones móviles y sistemas empresariales](#)
5. [Ventajas de utilizar servicios web](#)
6. [Tecnologías y protocolos implicados](#)
 - 6.1. [HTTP y HTTPS](#)
 - 6.2. [XML y JSON](#)
 - 6.3. [SOAP](#)
 - 6.4. [REST](#)
7. [Esquema general de funcionamiento de un servicio web](#)
8. [Comparativa entre arquitecturas y protocolos: REST y SOAP](#)
9. [Conclusión](#)
10. Referencias

1. Introducción

En la actualidad, gran parte de las aplicaciones y plataformas digitales que se utilizan a diario dependen del intercambio constante de información entre sistemas diferentes. Desde una compra en una tienda online hasta el uso de una aplicación móvil o la consulta del tiempo, muchas de estas acciones se apoyan en servicios web que permiten la comunicación entre programas, dispositivos y servidores a través de una red.

Los servicios web se han convertido en una pieza fundamental dentro del desarrollo de software, ya que facilitan la interoperabilidad entre sistemas creados con tecnologías distintas. Gracias a ellos, es posible que aplicaciones desarrolladas en lenguajes diferentes o alojadas en entornos distintos puedan compartir datos y ejecutar operaciones de forma coordinada.

A lo largo de este documento se analiza qué son los servicios web, cuáles son sus características principales, en qué ámbitos se aplican y qué ventajas aportan en el desarrollo de soluciones tecnológicas. También se revisan las tecnologías y protocolos más habituales relacionados con su funcionamiento, como HTTP, HTTPS, XML, JSON, SOAP y REST. Para completar la explicación, se incluyen ejemplos de uso y una comparativa entre dos de los modelos más conocidos en este ámbito.

Este trabajo permite comprender la importancia de los servicios web dentro de la informática actual, así como su papel en la conexión entre aplicaciones y en la construcción de sistemas más flexibles, escalables y preparados para responder a las necesidades del entorno digital.

2. Definición de los servicios web

Un servicio web es un mecanismo que permite la comunicación e intercambio de información entre aplicaciones a través de una red, normalmente Internet. Su finalidad principal es hacer posible que distintos sistemas, aunque hayan sido desarrollados con lenguajes, plataformas o tecnologías diferentes, puedan interactuar entre sí de forma estructurada.

En términos prácticos, un servicio web actúa como un intermediario que recibe una solicitud, la procesa y devuelve una respuesta con los datos o el resultado correspondiente. Esta comunicación suele realizarse mediante protocolos estándar, lo que facilita la compatibilidad entre sistemas y evita depender de una única tecnología concreta.

Los servicios web son especialmente importantes en entornos donde varias aplicaciones deben compartir información o ejecutar procesos de forma coordinada. Por ejemplo, una tienda online puede conectarse con una pasarela de pago, una

aplicación móvil puede consultar datos almacenados en un servidor remoto, o una plataforma empresarial puede intercambiar información con otros sistemas internos o externos.

Aunque existen distintos modelos y formas de implementación, todos los servicios web comparten una misma idea básica: ofrecer funcionalidades o datos a otros programas de manera accesible, organizada y reutilizable. Por este motivo, forman parte esencial del desarrollo de aplicaciones modernas y de la integración entre sistemas.

3. Características principales de los servicios web

Los servicios web presentan una serie de características que explican su utilidad dentro del desarrollo de aplicaciones actuales. Una de las más importantes es su capacidad para facilitar la interoperabilidad, ya que permiten que sistemas distintos se comuniquen entre sí aunque hayan sido creados con tecnologías diferentes. Esto resulta especialmente útil cuando una aplicación necesita intercambiar datos con otras plataformas sin importar el lenguaje de programación o el entorno en el que se hayan desarrollado.

Otra característica fundamental es el uso de estándares y protocolos ampliamente conocidos. Los servicios web suelen apoyarse en tecnologías como HTTP, HTTPS, XML o JSON, lo que hace que su implementación y consumo resulten más accesibles y compatibles. Gracias a ello, la comunicación entre cliente y servidor se realiza de una forma estructurada y comprensible para ambas partes.

También destacan por su modularidad y reutilización. Un servicio web puede diseñarse para encargarse de una función concreta, como validar un pago, consultar una base de datos o devolver información sobre un producto. Esa funcionalidad puede ser reutilizada por distintas aplicaciones sin necesidad de duplicar lógica ni desarrollar el mismo proceso desde cero en cada sistema.

Además, los servicios web permiten una comunicación remota, lo que significa que el sistema que solicita la información y el que la proporciona no tienen que estar en el mismo equipo ni en la misma ubicación física. Esta posibilidad es clave en entornos distribuidos, en aplicaciones en la nube y en soluciones que deben estar disponibles para múltiples usuarios y dispositivos.

Por último, otra característica relevante es su escalabilidad. Al separar determinadas funciones en servicios independientes, resulta más sencillo mantener, actualizar o ampliar una aplicación sin afectar a todo el sistema completo. Esto contribuye a crear soluciones más flexibles y mejor preparadas para adaptarse a nuevas necesidades.

4. Ámbito de aplicación y casos de uso

Los servicios web tienen presencia en una gran variedad de sectores, ya que permiten que aplicaciones y sistemas distintos puedan intercambiar datos y ejecutar funciones de manera coordinada. Su uso se ha extendido especialmente con el crecimiento de las plataformas online, las aplicaciones móviles, la computación en la nube y la digitalización de procesos empresariales. Gracias a ellos, muchas tareas que el usuario realiza de forma cotidiana pueden completarse de manera rápida y automática, aunque detrás intervengan varios sistemas distintos.

A continuación, se presentan algunos ámbitos de aplicación habituales en los que los servicios web desempeñan un papel esencial.

4.1. Banca online

En el ámbito bancario, los servicios web permiten gestionar operaciones como consultas de saldo, transferencias, validación de credenciales o movimientos de cuentas. Cuando un usuario accede a su banca online desde una web o una aplicación móvil, la interfaz debe comunicarse con los sistemas internos de la entidad para recuperar la información y mostrarla de forma segura. Esa comunicación suele apoyarse en servicios web que intercambian datos en tiempo real y aplican medidas de protección adicionales por tratarse de información sensible.

4.2. Comercio electrónico

En las tiendas online, los servicios web resultan fundamentales para coordinar funciones como la gestión del catálogo, el stock, los pedidos, los envíos o la autenticación de usuarios. También intervienen cuando una tienda necesita conectarse con otros sistemas externos, por ejemplo con una plataforma de pago, un servicio de mensajería o una herramienta de facturación. De esta forma, el comercio electrónico puede funcionar como un sistema integrado en el que varias piezas colaboran entre sí sin que el usuario perciba toda la complejidad técnica que existe detrás.

4.3. APIs meteorológicas

Las APIs meteorológicas son un ejemplo muy claro y fácil de entender. Muchas páginas web y aplicaciones muestran información sobre la temperatura, la previsión del tiempo o alertas meteorológicas sin generar esos datos por sí mismas. En realidad, consultan un servicio web externo especializado que les proporciona la información actualizada. La aplicación cliente realiza una solicitud al servicio y este devuelve una respuesta con los datos necesarios, normalmente en formato JSON o XML.

4.4. Pasarelas de pago

Las pasarelas de pago utilizan servicios web para comunicar una tienda online con la entidad o plataforma encargada de procesar la transacción económica. Cuando una persona introduce sus datos de pago, el sistema debe enviar esa información de forma segura, comprobar la operación y devolver una respuesta que confirme si el pago se ha aceptado o rechazado. Todo este proceso depende de servicios capaces de intercambiar datos de forma rápida, estructurada y protegida mediante protocolos seguros.

4.5. Aplicaciones móviles y sistemas empresariales

Muchas aplicaciones móviles dependen de servicios web para funcionar correctamente. En lugar de almacenar toda la información dentro del propio dispositivo, suelen conectarse a un servidor remoto para consultar datos, enviar formularios, actualizar contenidos o sincronizar información del usuario. Del mismo modo, en los entornos empresariales es habitual que distintos programas internos compartan información mediante servicios web. Por ejemplo, un sistema de gestión puede comunicarse con otro de facturación, almacén o atención al cliente para mantener todos los datos conectados y actualizados.

5. Ventajas de utilizar servicios web

El uso de servicios web aporta numerosas ventajas dentro del desarrollo de aplicaciones y de la integración entre sistemas. Una de las más destacadas es la posibilidad de comunicar plataformas diferentes de forma sencilla, incluso cuando han sido desarrolladas con tecnologías distintas. Esta interoperabilidad permite que aplicaciones web, móviles o de escritorio puedan intercambiar información sin necesidad de compartir la misma base tecnológica.

Otra ventaja importante es la reutilización de funcionalidades. Un mismo servicio puede ser utilizado por varias aplicaciones para realizar tareas concretas, como validar usuarios, consultar datos o procesar pagos. Esto evita repetir lógica en distintos proyectos, reduce el tiempo de desarrollo y facilita el mantenimiento del software.

También resulta muy relevante la escalabilidad que ofrecen. Al dividir determinadas funciones en servicios independientes, es más fácil ampliar un sistema, modificar partes concretas o adaptarlo a nuevas necesidades sin tener que rehacer toda la aplicación. Esto favorece el crecimiento progresivo de los proyectos y mejora su capacidad de adaptación.

Además, los servicios web contribuyen a una mejor organización del desarrollo, ya que ayudan a separar responsabilidades entre los distintos componentes de un

sistema. La parte cliente puede centrarse en la presentación de la información, mientras que el servicio web se encarga de procesar datos, aplicar lógica de negocio o acceder a bases de datos. Esta separación simplifica el trabajo, mejora la claridad del sistema y facilita las tareas de prueba y mantenimiento.

Otra ventaja clara es el acceso remoto a la información y a las funciones del sistema. Gracias a ello, los usuarios pueden utilizar aplicaciones y consultar datos desde diferentes dispositivos y ubicaciones, siempre que exista conexión a la red. Este aspecto resulta esencial en servicios online, aplicaciones móviles, plataformas en la nube y entornos de trabajo distribuidos.

Por último, los servicios web permiten automatizar muchos procesos que antes requerían intervención manual o integración directa entre programas. Esto mejora la eficiencia, reduce errores y hace posible que diferentes sistemas trabajen de forma coordinada y continua. Por todas estas razones, los servicios web se consideran una herramienta clave en el desarrollo de soluciones tecnológicas modernas.

6. Tecnologías y protocolos implicados

El funcionamiento de los servicios web depende de una serie de tecnologías y protocolos que permiten establecer la comunicación entre aplicaciones, intercambiar datos y garantizar que la información viaje de forma estructurada. Aunque existen distintos modelos y formas de implementación, la mayoría de los servicios web se apoyan en estándares ampliamente conocidos, lo que facilita su compatibilidad y su uso en entornos muy diversos.

6.1. HTTP y HTTPS

HTTP es el protocolo que se utiliza habitualmente para la comunicación entre clientes y servidores en la web. Cuando una aplicación solicita información a un servicio web, normalmente envía una petición HTTP, y el servicio responde con los datos correspondientes. Este protocolo define cómo se realizan las solicitudes y cómo se devuelven las respuestas, lo que permite organizar la comunicación de manera clara y predecible.

HTTPS es la versión segura de HTTP. Su principal diferencia es que incorpora cifrado mediante certificados digitales, lo que protege la información durante la transmisión. Esto resulta esencial cuando se manejan datos sensibles, como credenciales de acceso, información personal o datos bancarios. Por este motivo, en la práctica actual, la mayoría de los servicios web utilizan HTTPS en lugar de HTTP.

6.2. XML y JSON

XML y JSON son dos formatos muy utilizados para representar e intercambiar datos entre sistemas. Ambos permiten estructurar la información de forma que pueda ser interpretada por distintas aplicaciones, aunque presentan diferencias importantes en cuanto a sintaxis y legibilidad.

XML fue durante mucho tiempo uno de los formatos más habituales en servicios web, especialmente en aquellos basados en SOAP. Su estructura es rígida, descriptiva y adecuada para representar datos complejos, aunque suele resultar más extensa y menos cómoda de leer.

JSON, por su parte, se ha convertido en uno de los formatos más utilizados en la actualidad, especialmente en servicios REST. Su sintaxis es más ligera y fácil de interpretar tanto para personas como para programas, lo que favorece su uso en aplicaciones web y móviles. Debido a su simplicidad y eficiencia, JSON suele ser la opción preferida en muchos desarrollos modernos.

6.3. SOAP

SOAP es un protocolo de mensajería que permite intercambiar información estructurada entre sistemas. Se basa en XML y establece un formato muy definido para las peticiones y respuestas. Además, puede incorporar normas adicionales relacionadas con seguridad, transacciones o control de errores, lo que lo convierte en una opción sólida en determinados entornos empresariales.

Aunque hoy en día su uso es menos frecuente que el de REST en muchos proyectos web, SOAP sigue presente en sistemas donde se requiere un alto grado de formalidad, control y estandarización. Su principal ventaja es que ofrece una estructura muy estricta y bien definida, aunque a cambio suele resultar más complejo y pesado de implementar.

6.4. REST

REST es un estilo de arquitectura muy utilizado en el desarrollo de servicios web. Se apoya habitualmente en HTTP y utiliza sus métodos, como GET, POST, PUT o DELETE, para realizar operaciones sobre recursos. A diferencia de SOAP, REST no impone un formato único de mensaje, aunque en la práctica suele trabajar con JSON por su ligereza y facilidad de uso.

Una de las razones por las que REST se ha extendido tanto es su simplicidad. Permite crear servicios más flexibles, ligeros y fáciles de integrar con aplicaciones web y móviles. Por ello, se ha convertido en una de las opciones más comunes en APIs modernas y en entornos donde se busca rapidez de desarrollo, claridad y buen rendimiento.

En conjunto, todas estas tecnologías y protocolos hacen posible que los servicios web funcionen de manera eficiente y segura. Cada uno cumple una función concreta dentro del proceso de comunicación, y su elección depende de las necesidades del sistema, del tipo de datos que se intercambian y del grado de complejidad requerido en cada caso.

7. Ejemplo general de funcionamiento de un servicio web

Para comprender mejor cómo funciona un servicio web, puede tomarse como ejemplo una aplicación móvil del tiempo que muestra la previsión meteorológica de una ciudad. Aunque el usuario solo ve una pantalla con datos como la temperatura, la probabilidad de lluvia o la velocidad del viento, detrás de esa consulta se produce una comunicación entre varios elementos del sistema.

En primer lugar, la aplicación cliente envía una solicitud a un servicio web a través de Internet. Esa petición suele realizarse mediante HTTP o HTTPS e incluye la información necesaria para identificar qué datos se desean obtener, por ejemplo el nombre de la ciudad o sus coordenadas. A continuación, el servicio web recibe la solicitud, la procesa y, si es necesario, consulta una base de datos o una fuente externa de información.

Una vez completado ese proceso, el servicio genera una respuesta con los datos solicitados. Normalmente, esa respuesta se devuelve en un formato estructurado como JSON o XML. La aplicación cliente recibe la información, la interpreta y la muestra de forma comprensible para el usuario final.

Este mismo esquema puede aplicarse a muchos otros contextos. En una tienda online, por ejemplo, el cliente puede solicitar la información de un producto, enviar un pedido o iniciar un pago. En todos los casos existe una petición, un procesamiento en el servidor y una respuesta final con los datos o el resultado de la operación.

De forma resumida, el funcionamiento general de un servicio web puede entenderse en cuatro pasos: el cliente realiza una solicitud, el servicio web la recibe, procesa la operación necesaria y devuelve una respuesta estructurada. Este modelo permite que distintos sistemas colaboren entre sí de forma rápida, organizada y eficiente, incluso cuando han sido desarrollados con tecnologías diferentes.

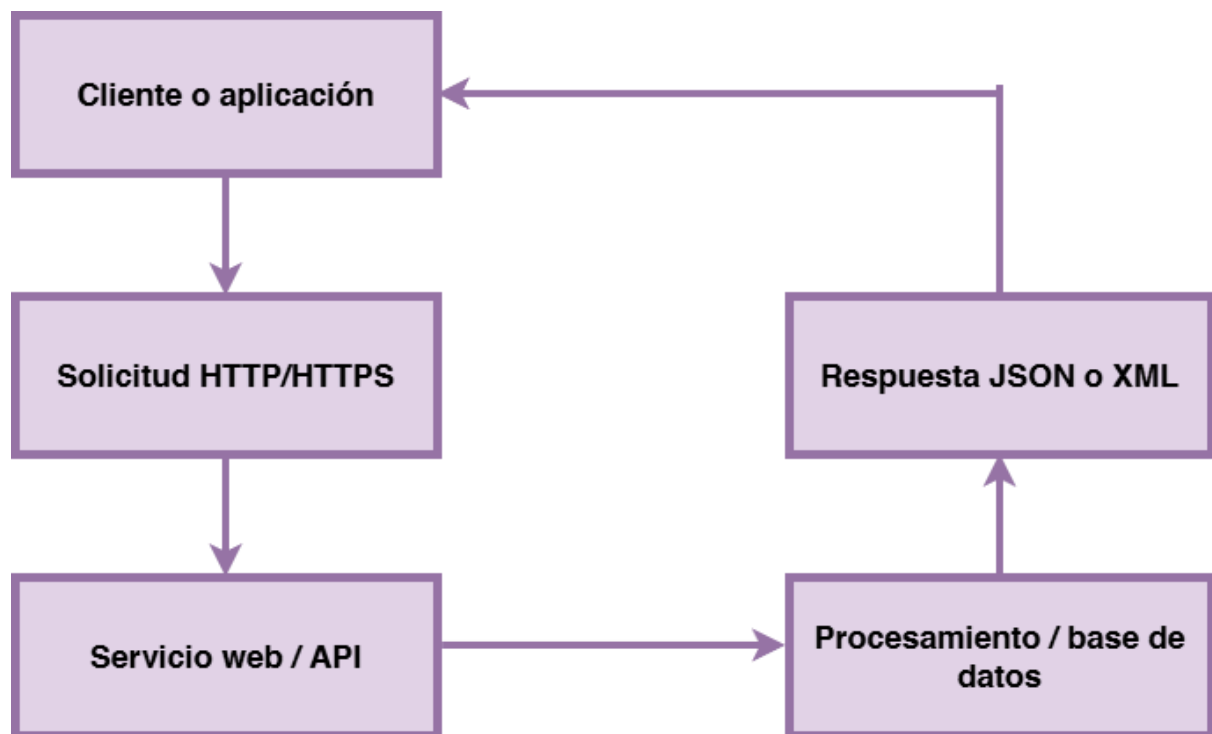


Figura 1. Flujo general del funcionamiento de un servicio web, desde la solicitud enviada por el cliente hasta la respuesta devuelta por el servidor en formato JSON o XML.

8. Comparativa entre arquitecturas y protocolos: REST y SOAP

Dentro del ámbito de los servicios web, REST y SOAP son dos de las opciones más conocidas para permitir la comunicación entre sistemas. Aunque ambos se utilizan con el mismo objetivo general, presentan diferencias importantes en su forma de trabajar, en su nivel de complejidad y en los contextos en los que suelen emplearse.

REST no es un protocolo, sino un estilo de arquitectura que aprovecha el funcionamiento de HTTP para intercambiar información entre cliente y servidor. Se basa en operaciones sencillas y suele utilizar formatos ligeros como JSON, lo que hace que resulte especialmente adecuado para aplicaciones web, móviles y APIs modernas. Su popularidad se debe en gran parte a su simplicidad, su flexibilidad y su buen rendimiento.

SOAP, en cambio, es un protocolo con reglas mucho más estrictas. Utiliza XML como formato de intercambio y define una estructura muy precisa para los mensajes. Esto aporta un mayor nivel de formalidad y control, algo que sigue siendo útil en determinados entornos empresariales donde se necesita una comunicación muy estandarizada, con requisitos concretos de seguridad, validación o trazabilidad.

En términos generales, REST suele ser la opción preferida en desarrollos actuales por su ligereza y facilidad de integración, mientras que SOAP se mantiene en

contextos donde la estandarización estricta y ciertas funcionalidades avanzadas tienen más peso que la simplicidad. La elección entre uno y otro depende del tipo de proyecto, de las necesidades del sistema y del entorno en el que vaya a utilizarse.

Tabla comparativa entre REST y SOAP

Aspecto	REST	SOAP
Naturaleza	Estilo de arquitectura	Protocolo
Formato de datos habitual	JSON, aunque puede usar otros	XML
Complejidad	Más simple y ligero	Más estructurado y complejo
Uso habitual	APIs web y móviles	Entornos empresariales y sistemas con alta formalidad
Velocidad y rendimiento	Suele ser más rápido	Suele ser más pesado
Flexibilidad	Alta	Menor, al seguir reglas más estrictas
Facilidad de integración	Muy alta	Más limitada y compleja
Seguridad y control	Puede implementarse con distintas soluciones	Incorpora estándares muy definidos
Popularidad actual	Muy extendido en desarrollos modernos	Más frecuente en contextos específicos

A partir de esta comparación, puede observarse que REST y SOAP no compiten necesariamente en todos los casos, sino que responden a necesidades diferentes. REST encaja mejor en proyectos que buscan rapidez, flexibilidad y facilidad de uso, mientras que SOAP sigue teniendo sentido cuando se requiere una comunicación más rígida, formal y controlada.

9. Conclusión

Los servicios web desempeñan un papel fundamental en el desarrollo de aplicaciones actuales, ya que permiten la comunicación entre sistemas diferentes de una forma estructurada, eficiente y adaptable. Gracias a ellos, es posible que plataformas web, aplicaciones móviles, sistemas empresariales y servicios externos intercambien información y colaboren entre sí sin depender de una única tecnología o entorno de desarrollo.

A lo largo de este trabajo se ha podido comprobar que los servicios web no solo facilitan la interoperabilidad entre aplicaciones, sino que también aportan ventajas importantes como la reutilización de funcionalidades, la escalabilidad, la automatización de procesos y una mejor organización del sistema. Estas características explican por qué se han convertido en una herramienta esencial dentro de la informática actual.

También se han analizado algunas de las tecnologías y protocolos más habituales vinculados a su funcionamiento, como HTTP, HTTPS, XML, JSON, SOAP y REST. Cada uno de ellos responde a necesidades concretas y su utilización depende del contexto, del tipo de aplicación y del nivel de complejidad requerido. En este sentido, REST destaca hoy por su ligereza y facilidad de integración, mientras que SOAP continúa siendo útil en entornos donde se necesita una estructura más estricta y controlada.

En definitiva, comprender qué son los servicios web y cómo funcionan resulta clave para entender buena parte de las soluciones tecnológicas que se utilizan en la actualidad. Su presencia en ámbitos como la banca online, el comercio electrónico, las aplicaciones móviles o los sistemas empresariales demuestra que se trata de un elemento básico en la construcción de entornos digitales conectados, funcionales y preparados para evolucionar.

10. Referencias

Para la elaboración del proyecto se han utilizado distintos recursos de apoyo:

- MDN Web Docs. “Generalidades del protocolo HTTP”
<https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTTP/Guides/Overview>
- MDN Web Docs. “Trabajando con JSON”.
https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn_web_development/Corre/Scripting/JSON
- Códigos de programación - MR. “Curso de JS 10. Trabajando con JSON”. Youtube
<https://www.youtube.com/watch?v=xrujMdHmqQU>
- Edureca! “REST vs SOAP | Differences between SOAP and Rest Web Services | NodeJS Training | Edureka”. Youtube
https://youtu.be/_fq8Ye8kodA?si=mwgtrW2ABcaE67I8
- IBM Technology. “What is a REST API?”. Youtube
<https://youtu.be/lsMQRaeKNDk?si=g8S8IWRCIKQ97Mcr>

- IBM Documentation. “SOAP web services architecture”.
<https://www.ibm.com/docs/en/cics-ts/6.x?topic=format-soap-web-services-architecture>
- IBM Developer. “What is REST? A beginner’s guide to RESTful web services”.
<https://developer.ibm.com/articles/ws-restful/>
- *Material de la unidad didáctica*